Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Bacharelado em Engenharia de *Software* - Campus Lourdes
Algoritmos e Estruturas de Dados II (Laboratório)
Prof. João Pedro Oliveira Batisteli - Semestre 1/2026
Oficina: Ordenação em Sistemas de *Software* e Comparadores

Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AEDs II. Nesta atividade demonstraremos o uso de algoritmos de ordenação em um sistema de *software* simples. Além disso, implementaremos pequenas melhorias em termos de modularidade, abstração e os requisitos do sistema. A atividade é individual e seu conteúdo pode servir como base para atividades avaliativas futuras. Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, criando uma ramificação (*branch*) e enviando as atualizações para o repositório GitHub da atividade.

Tema: Algoritmos de ordenação

Esta atividade é composta por três partes: (0) entendimento e execução do sistema de software com dados de produtos de papelaria; (1) atualização do sistema para obter mais flexibilidade nas ordenações; (2) inclusão de outros algoritmos de ordenação no sistema.

Tarefa 0: (em aula)
Adicione uma nova ramificação (*branch*) no seu repositório GitHub Classroom correspondente a esta atividade. Inclua o código fornecido pelo professor nessa ramificação. Acompanhe as explicações sobre o funcionamento do sistema.

Tarefa 1: (em aula)
Vamos incrementar a interface de ordenação, os ordenadores, os comparadores e o sistema de comércio de produtos para que haja mais flexibilidade, permitindo ao usuário escolher o método e o critério de ordenação a serem empregados. Acompanhe as explicações do professor, atualize seu código e sincronize (*commit*/*push*) com seu repositório.

Tarefa 2: (para casa)
Modifique a lógica do sistema para que, após o carregamento dos dados, já sejam criadas duas cópias dos dados, ordenadas por identificador e por descrição. Com esta garantia, modifique o código do localizador de produtos para que seja mais eficiente e que permita realizar a busca pelos dois critérios (pesquise por pesquisa binária).

Instruções e observações:

- O projeto deve estar hospedado na tarefa correspondente do GitHub Classroom. Endereço para aceitar a tarefa: https://classroom.github.com/a/rbGOw3dM
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas. Portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais.
- Para a correção das atividades pontuadas, serão considerados todos os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.